

Nom :

Matricule :

Prénom :

Section :

Physique générale II

Examen écrit du 01/06/2023 (8h15-12h15)

Écrivez clairement, justifiez vos raisonnements et spécifiez les unités.

Notez votre nom sur toutes vos feuilles. Calculatrices autorisées. GSM OFF.

1. (5 points) Un accélérateur de particules est constitué de 100 cavités accélératrices (voir Figure 1). Lors de son passage dans une cavité, la particule est soumise à une différence de potentiel $\Delta V_0 = 1V$.
 - (a) Si l'on introduit un électron (de charge $Q = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et de masse $m = 9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$) dans l'accélérateur, quelle sera son énergie cinétique à la sortie de celui-ci ?
 - (b) Le potentiel doit-il être plus élevé à l'entrée ou à la sortie de l'accélérateur ?
 - (c) Si l'on voulait obtenir le même effet en remplaçant cet accélérateur par un champ électrique constant sur une longueur de $10m$, quelle serait l'intensité de ce champ électrique ?
2. (5 points) Dans le circuit représenté sur la Figure 2, $R_0 = 1500 \Omega$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 2 \Omega$, $R_5 = R_6 = 6 \Omega$ et le courant mesuré par l'ampèremètre est de $I_A = 2.4 \text{ A}$. Calculez ε_1 et ε_2 tel que le courant dans la résistance R_0 soit nul.
3. (5 points) On considère un câble coaxial rectiligne infiniment long. Ce câble est constitué d'une âme centrale en cuivre et d'un conducteur périphérique également en cuivre. Les deux conducteurs sont séparés par un matériau diélectrique sans propriété magnétique, comme représenté en Figure 3. On suppose que le câble central est parcouru par un courant constant $+I$ tandis que le conducteur périphérique est parcouru par un courant $-I$.
 - (a) Quelle est la symétrie du problème ? Déduisez-en l'orientation de $\vec{B}$. De quoi va dépendre $\vec{B}$?
 - (b) En utilisant le théorème d'Ampère, déterminez $\vec{B}$ pour $r > R_3$. Au vu de la valeur obtenue, quel est l'intérêt du conducteur périphérique ?
 - (c) En utilisant le théorème d'Ampère, déterminez $\vec{B}$ pour $R_2 < r < R_3$.
4. (5 points) Un circuit RLC dont les composants sont branchés en parallèle contient une bobine dont l'inductance de $L = 0.1 \text{ H}$ et une résistance de $R = 220 \Omega$. Ce circuit est alimenté par une tension alternative sinusoïdale et résonne à une fréquence $f_0 = 50 \text{ Hz}$.
 - (a) Calculez la valeur de la capacité C du condensateur pour obtenir cette résonance.
 - (b) Calculez la forme complexe de l'impédance totale du circuit en fonction de la fréquence angulaire ω .

- (c) Calculez le module de l'impédance totale et le déphasage à la fréquence de $f = 1000$ Hz.
5. (5 points) **Uniquement pour les physiciens.**
- (a) Un haut parleur se déplace à une vitesse $v = 10$ m/s en direction d'un mur réfléchissant les ondes sonores (sans perte d'amplitude). Se faisant, le haut parleur émet une onde sonore de fréquence $f = 1020$ Hz vers l'avant et vers l'arrière. Entre le haut parleur et le mur, une onde stationnaire s'établit, quelle est la distance entre 2 noeuds consécutifs ? En un point P situé à l'arrière du haut parleur, quelle est la fréquence des battements perçus ? Quel est le temps séparant deux intensités maximales au point P ? La vitesse du son dans l'air vaut $v = 340$ m/s.
- (b) La note *la* correspond à une fréquence de 440 Hz. Pour obtenir la fréquence fondamentale de résonance, quelle est la longueur du tuyau fermé nécessaire pour un orgue, et quelle est la tension nécessaire sur une corde de guitare ? On suppose une corde de guitare longue de 60 cm avec une densité linéique de 0.01 g/cm.

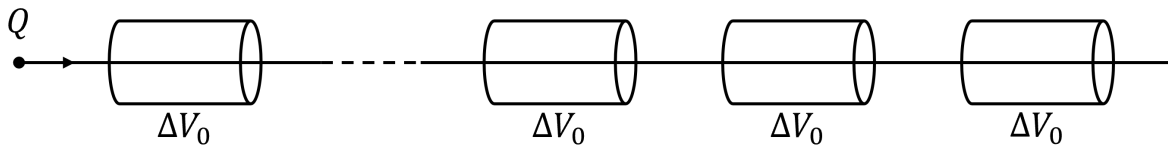


Figure 1 : Exercice 1

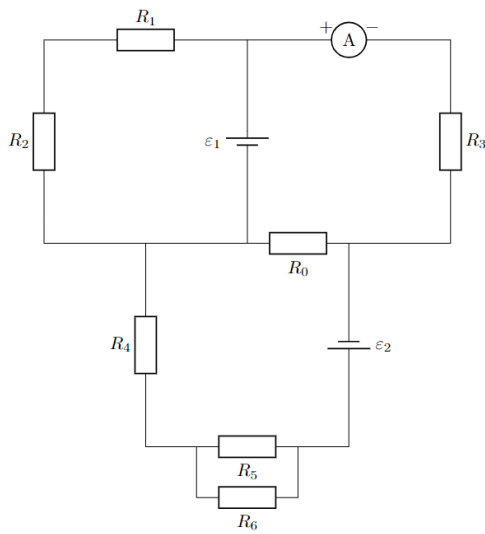


Figure 2 : Exercice 2

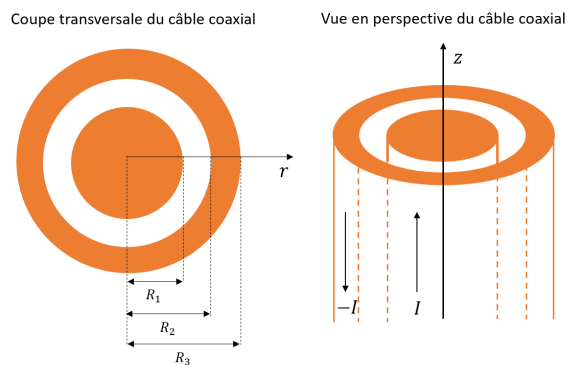
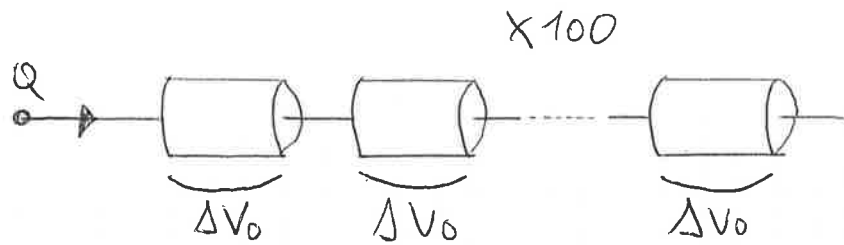


Figure 3 : Exercice 3

Q1



a) L'électron va passer dans 100 cavités oscillantes sur lesquelles est appliquée une différence de potentiel de 1V. La dpp totale sera donc de 100V.

On considère que l'électron part du repos donc :

$$\Delta K = \Delta U_E = -q \Delta V = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 100 \text{ V} = 1.602 \cdot 10^{-17} \text{ J}$$

b) L'électron ayant une charge négative, le potentiel doit être plus élevé à la sortie.

c) La dpp générée par un champ électrique constant et uniforme est donnée par $\Delta V = E \cdot d$

$$\rightarrow E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{100 \text{ V}}{10 \text{ m}} = 10 \text{ V/m}$$

$Q_2 \quad R_0 = 1500 \Omega$

$R_1 = 20 \Omega$

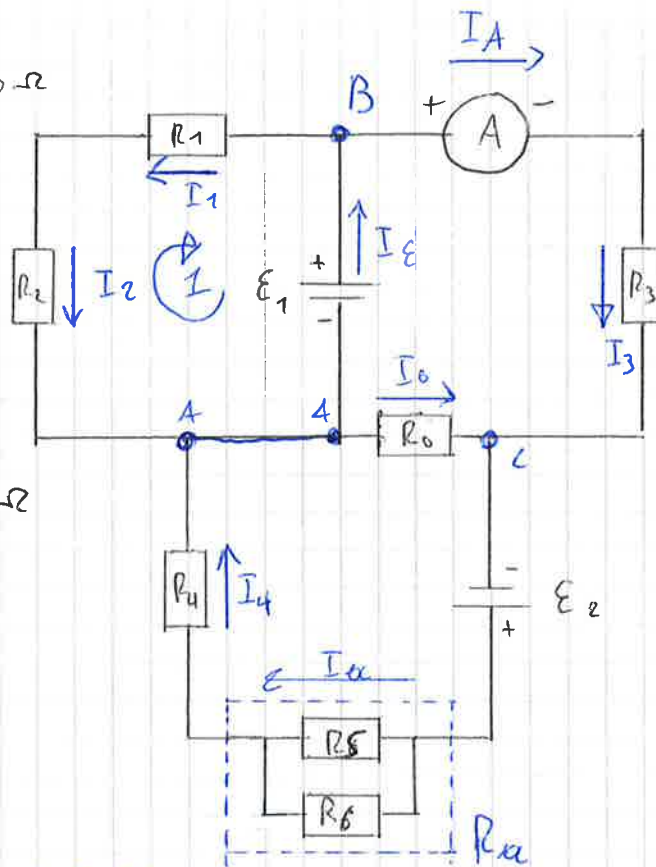
$R_2 = 4 \Omega$

$R_3 = 10 \Omega$

$R_4 = 2 \Omega$

$R_5 = R_6 = 6 \Omega$

$I_A = 2,4 A$



$$R_x = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = \left(\frac{2}{6} \right)^{-1} = 3 \Omega$$

R_3 en série avec (A) $\rightarrow I_3 = I_A = 2,4 A$

R_1 en série avec $R_2 \rightarrow I_1 = I_2$

R_x en série avec $R_4 \rightarrow I_4 = I_x$

Loi des Mailles:

On veut $I_0 = 0$

①: $I_2 R_2 + I_1 R_1 - E_1 = 0$

$I_1(R_1 + R_2) - E_1 = 0$

②: $E_1 - I_3 R_3 + I_0 R_0 = 0$

$E_1 = I_3 R_3$ *

③: $E_2 - I_x R_x - I_4 R_4 - I_0 R_0 = 0$

$E_2 = I_x(R_x + R_4)$ **

Loi des nœuds:

A $\rightarrow I_4 + I_2 - I_0 - I_\epsilon = 0$

$I_4 + I_2 = I_\epsilon$

B $\rightarrow -I_1 + I_\epsilon - I_3 = 0$

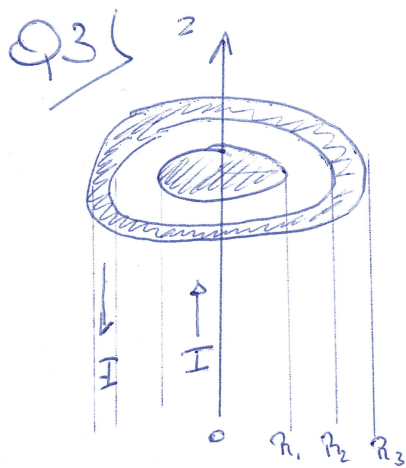
$-I_1 + I_\epsilon - I_3 = 0$

C $\rightarrow -I_4 + I_0 + I_3 = 0$

$I_3 = I_4 = I_A = 2,4 A$

* $I_3 = 2,4 A, R_3 = 10 \Omega \rightarrow E_1 = 24 V$

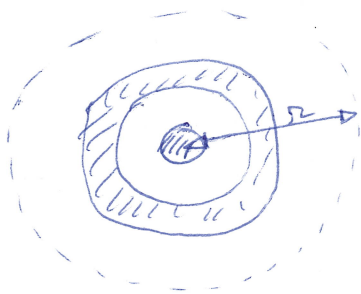
** $I_x = I_4 = 2,4 A, R_x = 3 \Omega, R_4 = 2 \Omega \rightarrow E_2 = 12 V$



(a) Le problème a une symétrie cylindrique (les câbles sont des cylindres et sont invariants selon z et par rotation autour de z). $\vec{B}$ sera indépendant de z et de toute rotation autour de z c'est-à-dire il sera constant le long d'un cercle centré sur l'axe z .
 $\vec{B}$ sera tangent à ce cercle et son module dépendra du rayon de ce cercle.

Soit $\vec{e}_\theta$ le vecteur unitaire correspondant: $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$

(b) Pour $r > r_3$



$\vec{B} \parallel d\vec{l}$
 et B constant
 le long du contour

On choisit un contour circulaire de rayon r et on utilise le théorème d'Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

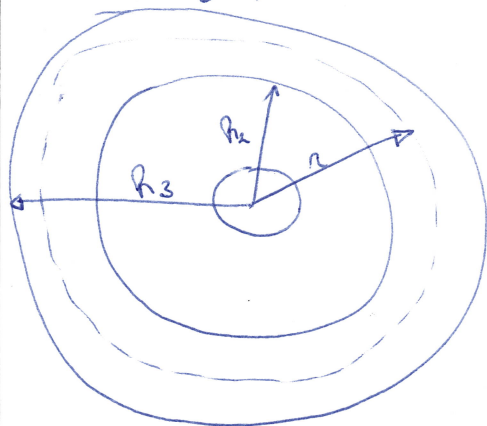
$$B \oint dl = \mu_0 (I - I)$$

$$B \cdot 2\pi r = 0 \Rightarrow B = 0$$

(perimètre du cercle)

Le conducteur périphérique permet le blindage

(c) $r_2 < r < r_3$



Théorème d'Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$

Le courant qui passe dans le conducteur périphérique passe dans une section de surface $\pi r_3^2 - \pi r_2^2$

La surface est réduite à l'intérieur du contour défini par le théorème d'Ampère et devient $\pi(r^2 - r_2^2)$

La fraction de courant qui passe est donc $\frac{\pi(r^2 - r_2^2)}{\pi(r_3^2 - r_2^2)}$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \left(1 - \frac{\pi(r^2 - r_2^2)}{\pi(r_3^2 - r_2^2)} \right)$$

$$= \mu_0 I \left(\frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2} \right)$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(\frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2} \right) \vec{e}_\theta$$

Q4

$$R = 220 \Omega$$

$$L = 0,1 \text{ H}$$

$$f_0 = 50 \text{ Hz}$$

$$\Leftrightarrow \omega_0 = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$(a) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Leftrightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Leftrightarrow C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = 1,01 \cdot 10^{-4} \text{ F} \\ = 101 \mu\text{F}$$

$$(b) Z^{-1} = \frac{1}{R} + i\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \quad \text{circuit RLC //}$$

$$\text{Donc } Z = \left[\frac{1}{R} + i\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \right]^{-1}$$

$$= \frac{\frac{1}{R} - i\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)}{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$(c) \text{ Si } f = 1000 \text{ Hz alors } \omega = 2000\pi \text{ rad/s}$$

$$|Z| = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}} = \frac{1}{\left[\frac{1}{220^2} + \left(2000\pi \cdot 1,01 \cdot 10^{-4} - \frac{1}{2000\pi \cdot 0,1} \right)^2 \right]^{1/2}}$$

$$= 1,57 \Omega$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{\text{Im}(Z)}{\text{Re}(Z)} \right) = 89,58^\circ$$

Q5)

(a)



60 m/s



(())

P

(i) Du point de vue du mur, la source s'approche : $f' = f \cdot \frac{v_s}{v_s - v}$ ($v_s = 340 \text{ m/s}$)

$$\text{Distance entre 2 maxima} = \frac{\lambda}{2} = \frac{v_s}{2f} = \frac{v_s}{2v_s f} \cdot (v_s - v)$$

$$= \frac{340}{2 \cdot 1020} = 16,18 \text{ cm.}$$

(ii) On a toujours d'onde créée dans la direction du mur et qui s'y réfléchit : $f' = f \cdot \frac{v_s}{v_s - v}$

Elle interfère en P avec l'onde qui est envoyée directement du haut-parleur vers P : $f'' = f \cdot \frac{v_s}{v_s + v}$

$$f_{\text{beat}} = |f'' - f'| = \left| f \left[\frac{v_s}{v_s + v} - \frac{v_s}{v_s - v} \right] \right|$$

$$= \left| f v_s \left[\frac{v_s - v - (v_s + v)}{v_s^2 - v^2} \right] \right|$$

$$= \frac{f \cdot 2 v v_s}{v_s^2 - v^2} = \frac{2 \cdot 10 \cdot 340 \cdot 1020}{340^2 - 10^2} = 60 \text{ Hz}$$

(iii) Temps entre 2 I_{max} : $\frac{1}{f_{\text{beat}}} = 16,7 \text{ ms.}$

(b) Tube fermé : $L = \frac{\lambda}{4}$ pour le fondamental

$$= \frac{v_s}{4f} = \frac{340}{4 \cdot 440} = 0,193 \text{ m}$$

Corde : $L = \frac{\lambda}{2}$ pour le fondamental

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow F = v^2 \mu = (f \cdot 2L)^2 \mu = 279 \text{ N}$$

or

$$v = 1f = 2Lf$$